



Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Tema:

Projeto para o módulo de Desenvolvimento de Aplicativos Mobile

Alunos:

Daniel Breves

Bernardo Guilhaon

Pablo Wesley

Ramon

Professor Orientador:

Charles Bastos

Unidade – Turno

CG - Manhã

Rio de Janeiro, RJ

Abril/2026

Sumário

1. Introdução

1.1 Objetivo

2. METODOLOGIA

2.2. Levantamento de Requisitos

2.3. FERRAMENTAS

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. ESTRUTURA DA INTERFACE DO USUÁRIO

3.2. ESTRUTURA DE AUTENTICAÇÃO

3.3. CONSUMO DE API

4. Recursos nativos

5. Considerações Finais

6. Anexos

Anexo A: Cronograma de entregas

1. Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo chamado “Plot” voltado à visualização de informações sobre livros, reunindo dados como título, autor, sinopse e avaliações em uma única plataforma. A proposta é oferecer uma experiência simples e objetiva, permitindo que o usuário apenas consulte conteúdos, sem a necessidade de interação como comentários ou publicações.

No contexto do desenvolvimento, a interface do usuário foi pensada para garantir uma interface intuitiva, organizada e visualmente agradável, facilitando a navegação e o acesso às informações. Já a lógica do sistema é responsável pelo armazenamento, gerenciamento e disponibilização dos dados, assegurando eficiência e consistência no funcionamento do sistema.

1.1 Objetivo

O objetivo desse projeto é desenvolver um aplicativo voltado à visualização de informações sobre livros, reunindo dados como título, autor, sinopse e avaliações de forma clara e organizada. O contexto do projeto surge da necessidade de uma plataforma simples e objetiva, semelhante a sistemas de avaliação já existentes, porém focada exclusivamente no consumo de conteúdo, sem interação ativa dos usuários.

Um dos principais desafios enfrentados foi equilibrar a simplicidade da aplicação com a entrega de informações relevantes e bem estruturadas, garantindo uma boa experiência de navegação. Como benefício, espera-se oferecer aos usuários uma ferramenta prática e eficiente para descobrir e avaliar livros com base em opiniões já consolidadas, facilitando a tomada de decisão na escolha de leituras.

2. METODOLOGIA

O desenvolvimento do aplicativo seguiu uma abordagem centrada no usuário, com foco na simplicidade e na fácil visualização das informações. Foram analisadas plataformas semelhantes para identificar boas práticas de organização e apresentação de avaliações.

A partir disso, foram definidas as principais necessidades do projeto, priorizando uma experiência direta, onde o usuário possa apenas visualizar dados como título, autor, sinopse e avaliações, sem interação ativa.

Na interface do usuário, o foco foi a criação de uma interface intuitiva, responsiva e visualmente agradável. Já na lógica do sistema, buscou-se uma estrutura eficiente para armazenamento e carregamento rápido das informações. Durante o processo, testes e ajustes foram realizados para melhorar a usabilidade do aplicativo.

2.2. Levantamento de Requisitos

Requisitos funcionais:

- Cadastro e login de usuários;
- Autenticação com Google, e-mail e senha;
- Busca de livros na plataforma;
- Visualização de informações dos livros (título, autor, sinopse e avaliações);
- Visualização de avaliações agregadas (nota média);
- Editar perfil do usuário;
- Recurso de favoritar livros;
- Listagem de livros favoritos.

Requisitos não funcionais:

- Alta segurança dos dados dos usuários;
- Tempo de resposta rápido nas buscas e carregamento;
- Interface intuitiva e de fácil uso (usabilidade);
- Compatibilidade com diferentes dispositivos (responsividade);
- Disponibilidade do sistema (baixo tempo de indisponibilidade);
- Escalabilidade para suportar aumento de usuários;
- Organização e clareza na apresentação das informações.

2.3. FERRAMENTAS

Ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do software:

- Figma;
- Node;
- Ionic angular;
- Typerscript;
- Vscode;
- Android SDK;
- Firebase.

3. DESENVOLVIMENTO

Neste tópico, é abordada a criação e implementação do sistema de visualização de livros proposto neste trabalho. São explorados os principais aspectos relacionados à arquitetura da aplicação, às tecnologias utilizadas na interface do usuário e na lógica do sistema, ao design das interfaces e às funcionalidades desenvolvidas.

A arquitetura do sistema foi planejada para garantir organização e eficiência na comunicação entre interface e banco de dados. Na interface do usuário, foram aplicados conceitos de design focados na usabilidade e na estética, buscando uma navegação intuitiva e agradável. Já na lógica do sistema, foram estruturados os mecanismos responsáveis pelo armazenamento, gerenciamento e disponibilização das informações dos livros e usuários.

Além disso, foram desenvolvidos wireframes para auxiliar na definição do layout e da disposição dos elementos na tela, permitindo visualizar previamente a experiência do usuário. O processo de desenvolvimento envolveu etapas de planejamento, implementação e testes, garantindo que o sistema atendesse aos requisitos definidos e oferecesse uma experiência funcional e consistente.



3.1 ESTRUTURA DA INTERFACE DO USUÁRIO

“Página inicial”

A página principal oferece as Boas vindas ao usuário, na mesma contém o botão de cadastro e login.



Depois da Página de Cadastro, tem a página de preferencias.



“Página Principal”

Depois do cadastro ou login, o usuário vai para a Página Principal, ou então de Feed. Onde vai apresentar recomendações dos livros, autor, sinopse e suas avaliações.



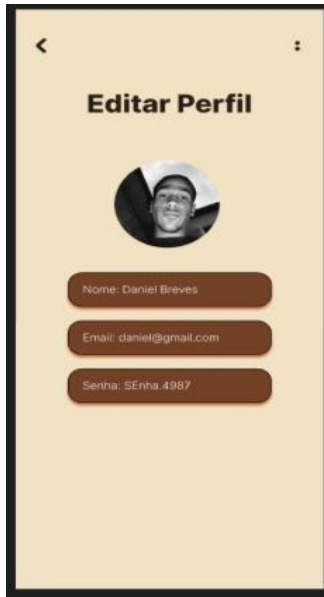
“Página de Perfil”

Página onde irá mostrar o perfil do usuário e seus favoritos.



“Página de Editar”

Página onde o usuário pode editar seus dados pessoais.



3.2 ESTRUTURA DE AUTENTICAÇÃO

A estrutura de autenticação do sistema foi desenvolvida para garantir segurança e controle de acesso dos usuários à plataforma. O processo permite que o usuário crie uma conta e acesse o sistema de forma segura, utilizando e-mail e senha ou autenticação integrada com serviços externos, como Google.

As principais funcionalidades incluem:

- Cadastro de novos usuários;
- Login com e-mail e senha;
- Login com conta Google;
- Recuperação de senha;
- Manutenção de sessão do usuário (login persistente);
- Logout do sistema;

Além disso, o sistema disponibiliza uma interface de perfil, onde o usuário pode visualizar e editar suas informações pessoais. Os dados são armazenados de forma segura, seguindo boas práticas de proteção e validação.

A autenticação também é responsável por controlar o acesso às funcionalidades internas da aplicação, garantindo que apenas usuários autenticados possam acessar recursos personalizados, como favoritos e dados de perfil.

3.3 CONSUMO DE API

A API OpenLibrary foi escolhida para o projeto mobile em Ionic por ser gratuita, aberta e mantida pela Internet Archive, oferecendo um vasto acervo de livros e metadados acessíveis sem custo. Ela disponibiliza informações em formato JSON, incluindo títulos, autores, descrições, datas de publicação, número de páginas, idiomas e identificadores como ISBN, além de imagens de capas em diferentes resoluções que podem ser exibidas em formato de feed. O acesso básico não exige chave de autenticação, o que simplifica a integração, embora seja possível registrar uma chave para funcionalidades avançadas. A API também suporta paginação, permitindo organizar os resultados de forma eficiente e adequada à experiência do usuário. A decisão pela OpenLibrary foi fundamentada em critérios como relevância do conteúdo, facilidade de integração com Ionic, confiabilidade da manutenção pela Internet Archive e alinhamento com os objetivos acadêmicos, garantindo que o aplicativo possa oferecer recomendações personalizadas de acordo com as preferências de leitura dos usuários sem gerar custos adicionais.

4. Recursos nativos

Neste projeto, foram utilizados recursos nativos do dispositivo com o objetivo de enriquecer a experiência do usuário e ampliar as funcionalidades do aplicativo. Entre os principais recursos utilizados, destacam-se a câmera e a vibração do dispositivo.

A integração com a câmera permite futuras implementações, como captura de imagens ou leitura de códigos, enquanto o recurso de vibração é utilizado para fornecer feedback tátil em determinadas ações do usuário, como interações na interface.

Para a implementação desses recursos, foram utilizados plugins específicos do ambiente de desenvolvimento, responsáveis por facilitar o acesso às funcionalidades nativas do dispositivo.

Câmera:

```
npm install @capacitor/camera
```

```
npx cap sync
```

Vibração:

```
npm install @capacitor/haptics
```

```
npx cap sync
```

5. Considerações Finais

O desenvolvimento deste projeto permitiu a criação de um aplicativo funcional voltado à visualização de informações sobre livros, atendendo aos objetivos propostos de oferecer uma plataforma simples, organizada e eficiente. Ao longo do processo, foi possível aplicar conceitos de desenvolvimento da interface do usuário e na lógica do sistema, além de práticas de usabilidade e organização de dados.

Como resultado, o sistema apresenta uma navegação intuitiva, com acesso rápido às informações e recursos como busca, autenticação e favoritos, contribuindo para uma boa experiência do usuário.

Entre os principais benefícios, destaca-se a facilidade na consulta de livros e avaliações, auxiliando os usuários na escolha de novas leituras. Como sugestões de melhorias futuras, podem ser consideradas a adição de interações sociais, como comentários e avaliações próprias dos usuários, recomendações personalizadas e expansão das funcionalidades com base em feedbacks.

6. Anexos

Anexo A: Cronograma de entregas

Sprint 1		
Tt Projeto	Status	Tt Responsável
Tela inicial + tela sobre	Lançado	Daniel Breves
Tela De cadastro e login	Lançado	Daniel Breves
Tela de perfil	Lançado	Daniel Breves
Tela de editar perfil	Lançado	Ramon Lima
Tela de questionário	Lançado	Bernardo
Tela principal (feed)	Não iniciado	Pablo Wesley
Gerar apk	Lançado	Daniel Breves

